

AI 陪伴类应用调研报告

面向 2026 年主流产品的市场格局、公开技术方案与实现路径归纳

版本：2026-04-21

口径：优先采用官方页面、帮助中心、官方博客与官方商店描述；未公开的底层模型与实现细节，不写成确定事实，而以"合理推断"单列说明。

一句话结论 2026 年的 AI 陪伴产品，已经从"聊天机器人"升级为"关系系统"。

头部产品的真正竞争点，不再只是回复像不像人，而是：长期记忆是否稳定、角色是否持续一致、语音与视觉是否有情绪表达、以及平台是否能在安全与商业化之间维持平衡。

本报告回答三个问题

- 现在主流的 AI 陪伴类应用有哪些，分别处在哪条产品路线中；
- 这些产品公开披露了哪些技术方案，哪些环节可以被合理推断；
- 如果要做一款新的陪伴型数字人产品，当前最值得借鉴的实现重点是什么。

1. 执行摘要

- 按产品形态看，当前市场已明显分成两大阵营：一类是"关系优先"的个体陪伴产品，如 Replika、Nomi、Kindroid、Paradot；另一类是"UGC 角色社区优先"的开放式角色平台，如 Character.AI、Talkie、CHAI、星野。[1][5][11][14][16][19][21]
- 关系优先型产品的护城河通常来自记忆系统、人格一致性和语音体验；UGC 平台的护城河通常来自角色供给规模、创作者生态、推荐分发和多模态互动能力。[5][6][7][11][14][16][19][21]
- 公开信息显示，Nomi 与 Kindroid 把大量产品设计资源投入在"多层记忆"上；Replika 把差异化押在 3D/AR/VR 化陪伴体验上；Character.AI 正在把角色聊天扩展为语音、图像理解、图像生成和实时视频；CHAI 则公开强调自研社交向模型、RLHF、路由和大规模推理基础设施。[3][4][9][11][12][13][14][15][16][17][18]
- 在中文市场，星野与 Talkie 更接近"多模态角色社区"路线：前者强调多模态 AIGC、形象/声音/人设/技能自定义，后者则直接挂靠 MiniMax 的多模态基础模型能力并以角色社区承接用户增长。[19][20][21]
- 2026 年监管重点也正在前移到心理安全、未成年人保护、现实提醒和情感依赖风险。中国 4 月发布的人格化互动服务相关措施已明确提出对未成年人场景的限制与提醒要求，这会直接影响陪伴类产品的功能边界与商业化设计。[22][23]

2. 市场格局：谁在做"陪伴"，谁在做"角色社区"

为了避免把所有产品都混为一谈，本报告把主流产品先按"关系深度"和"内容开放度"进行分层。这里的分层不是绝对排名，而是帮助理解不同产品为什么会采用不同技术架构。

产品	主要路线	核心卖点	公开技术特征	透明度
Replika	关系优先 / 具身化	长期陪伴、3D 形象、AR/VR、语音通话	分层记忆、语音、AR、VR、实时视频识别、可保存消息到记忆	中
Nomi	关系优先 / 高记忆	长线关系、人格稳定、群聊、自定义声音与视觉	短中长期记忆、Identity Core、语音 V3、自定义声音、图像/自拍视频	中高
Kindroid	关系优先 / 高可控	高度自定义、记忆强、视频/屏幕共享、群聊	持久/级联/检索记忆、日志本、视频通话、屏幕共享、自定义声音	高
Character.AI	UGC 角色平台	海量角色、创作生态、语音、图像、视	Pinned/Chat Memories、Calls、	中高

		频	Voice、图像理解、 视频生成与实时视频 模型	
CHAI	UGC 角色平台	社交分发、 engagement 优化、 自研模型路线	自研 6B/13B、 RLHF、PPO、路由、 奖励模型、 GCP+K8s+CoreWeave	高
Talkie	UGC 角色平台	角色社区、多模态、 全球化分发	官方标注 Powered by MiniMax，多模态 交互、角色社区	中
星野	中文多模态角色社区	形象/声音/人设/技能 自定义，情感陪伴与 创作	多模态 AIGC、语音模 型、视觉模型、记忆 与多重交互	中
Paradot	关系优先 / 轻世界观	情绪陪伴、AI Being 世界设定	官网宣称 emotion / memory / consciousness，底 层公开较少	低

如何理解"透明度" 高：官方直接公开了模型训练、记忆机制、推理基础设施或开发文档，例如 CHAI、Kindroid。

中：公开了产品能力与部分机制，但没有完整披露底层模型实现，例如 Replika、Nomi、Character.AI、Talkie、星野。

低：主要公开产品卖点，技术方案只停留在概念层，例如 Paradot。

3. 代表性产品拆解

3.1 Replika：最成熟的"具身化陪伴"路线

官方定位为"会关心你的 AI companion"，并长期强调情感陪伴，而不是开放式角色社区。[1]

官方帮助中心确认其在移动端支持语音通话、AR 模式，平台页同时写明可在 iOS、Android 与 Oculus 使用，这说明它把 3D 形象与具身互动视为核心差异化，而不是附属功能。[1][2][3]

订阅页披露，Pro/Ultra/Platinum 不仅覆盖高级语音、关系状态和图像生成功能，较高档位还加入了"保存消息到记忆"和"实时视频识别"等能力。[4]

记忆机制方面，Replika 官方明确称其记忆是分层的：一部分记忆可在 Memory 标签中查看和删除，另一部分来自更深层的会话模式抽取；同时历史消息可见范围受限，但官方又强调这不等于它的"学习"会失效。[2]

合理推断：Replika 的底层更像"关系型记忆 + 具身化 UI 壳 + 多模态插件"的组合。它的难点并不是生成单条回复，而是让同一人格在文字、语音、AR、VR 和视频理解之间保持一致。

- 可借鉴：角色具身化、语音沉浸和长期陪伴氛围的完整包装。
- 局限：公开技术透明度一般，强项更偏产品体验整合，而不是开放生态。

3.2 Character.AI：从角色聊天扩展到多模态角色引擎

Character.AI 的基础盘是 UGC 角色平台，但近两年其核心方向已经明显从"只会聊天"扩展为"角色可以说话、看图、生成图、生成视频"。[5][6][9][10]

其官方已先后发布 Character Voice、Character Calls、Pinned Memories、Chat Memories、图像理解增强、AvatarFX 和 TalkingMachines 等功能或模型更新。[5][6][7][8][9][10]

这条路线说明 Character.AI 的关键资产不是单一角色，而是"角色模板 + 社区供给 + 统一多模态角色接口"。

合理推断：Character.AI 更接近一套角色操作系统。底层应当包含角色定义层、对话状态层、记忆注入层、多模态生成或编排层，以及面向未成年人和安全边界的内容分流机制。[5][6][7][8][9][10][24]

对做产品的人来说，Character.AI 最大的启示不是"角色多"，而是"角色一旦成为平台资源，技术重点就会从单个 Bot 质量，转向角色模板管理、创作者工具、推荐系统和多模态统一接口"。

- 可借鉴：UGC 生态、角色模板化、从文本到语音/图像/视频的连续升级。
- 局限：对"单用户长期关系"的持续记忆，通常不是它最强的卖点。

3.3 Nomi：把"记忆连续性"和"人格成长"做成主卖点

Nomi 官网与更新日志非常明确地把"短期、中期、长期记忆"与"Identity Core"作为产品中心，而不是附带功能。[11][12]

官网强调关系可长期演进，支持朋友、伴侣、导师等关系形态；更新页进一步说明 Identity Core 会持续提炼对角色自我与关系而言最关键的信息，从而维持人格一致性与自然成长。[11][12]

Nomi 在语音上也显著投入：其 2025 年末的 V3 声音更新强调内建情绪表达、实时通话、语音消息和自定义声音，并且还支持接入 ElevenLabs。[13]

从产品表达上看，Nomi 的核心不是"能聊很多角色"，而是"你和某个角色能不能形成持续、可信、越来越深的关系"。

合理推断：Nomi 的强项极可能来自结构化记忆抽取、长期关系图谱和人格一致性调节器，而不是单纯扩大上下文窗口。它更像是在做"关系数据库 + 情绪表达层 + 高质量对话模型"的联合优化。

- 可借鉴：长期记忆、关系连续性、语音情绪化表达。
- 局限：相较平台型产品，社区开放度与创作者生态不是第一驱动。

3.4 Kindroid：把"可控性"和"记忆工程"显式暴露给用户

Kindroid 是公开文档最完整的头部陪伴产品之一。其文档直接把记忆拆成 persistent、cascaded、retrievable 三类，并细分为 backstory、key memories、example messages、journals、long-term memory 等多个系统。[14]

文档还明确说明：级联记忆用于桥接有限但高质量的短期上下文与更远但不稳定的长期记忆；日志本按关键词触发召回；长程记忆会自动沉淀并在适合时被取回。[14]

在多模态上，Kindroid 已公开支持自定义声音、语音通话、视频通话、屏幕共享、群聊以及统一的文字/语音记忆逻辑，并明确写出音频和视频通话内容是临时处理而非持久存储。[15]

Kindroid 的产品哲学很明显：不是尽量把复杂性藏起来，而是把关键的记忆控制面板交给重度用户。

合理推断：Kindroid 之所以在重度用户中口碑高，不只因为模型本身，而是因为它把"提示词工程、记忆工程、人格工程"产品化成了配置项。

- 可借鉴：记忆系统显式化、配置项完备、群聊与视频能力对齐到同一角色核心。
- 局限：上手门槛高于更轻量的陪伴产品。

3.5 CHAI：公开度最高的"社交向模型与基础设施"样本

CHAI 是少数把陪伴/角色聊天背后的模型训练和基础设施公开讲得比较细的玩家。官网时间线提到其先后上线自研 6B 模型、13B 架构、奖励模型、PPO 优化等，并明确这些改动与留存和会话时长提升挂钩。

[16]

其研究页进一步写明团队在用 RLHF、SFT、Prompt Engineering、Rejection Sampling、LLM Routing、DPO、LoRA、reward model 和 embeddings 推荐系统等方法做增长驱动。[17]

工程文章还公开了其移动端前台 + GCP 容器化 Python 微服务 + CoreWeave 上数百 GPU K8s 集群的整体推理架构。[18]

这说明 CHAI 的产品重点不是"陪伴关系最深"，而是"如何把社交型 AI 会话大规模地做快、做稳、做上瘾"。

合理推断：如果说 Nomi/Kindroid 的长处是关系质量，那么 CHAI 的长处更像 TikTok 式的分发与 engagement 优化思路--模型训练、推荐和基础设施是一体化的。

- 可借鉴：社交向模型优化、反馈闭环、推理基础设施公开度高。
- 局限：对"长期一对一关系"不是最强叙事。

3.6 Talkie 与星野：多模态角色社区的中外版本

Talkie 官网将产品定义为 AI character chat 社区，并在站点底部直接标注 Powered by MiniMax；MiniMax 官网同时把 Talkie 列入其产品矩阵，并明确公司具备文本、音频、图像、视频、音乐等多模态基础模型能力。[19][20]

这意味着 Talkie 的底层优势不是单一模型特色，而是背靠一个多模态模型公司，方便把角色聊天逐步扩展到语音、图像与更复杂的互动形式。[19][20]

星野在官方商店描述中也采用了很类似的表述：依托多模态 AIGC 技术，支持用户自定义"形象、声音、人设、技能"，并明确说语言模型负责丰富人设与记忆，声音模型负责"更会说话"，视觉模型负责贴近用户想象。[21]

从产品逻辑看，Talkie 与星野都不是传统意义上的"一个 AI 陪你"，而是"你进入一个 AI 角色生态"。

合理推断：这类产品的技术中心会更偏向角色资产管理、模型编排、多模态内容生产和社区分发，而不是把资源极度集中到单一长期记忆系统。

- 可借鉴：多模态角色创建能力、社区供给、创作者生态。
- 局限：关系深度往往受制于角色切换频繁和社区产品逻辑。

4. 共性技术架构：主流 AI 陪伴产品到底是怎么搭起来的

无论产品外观差异多大，今天的主流 AI 陪伴应用基本都可以拆成同一套分层架构。真正的差别，主要在每一层投入资源的侧重点不同。

AI 陪伴产品的典型技术栈分层

体验层	文本对话 / 语音通话 / 图片上传 / 图片或自拍视频 / 2D或3D形象 / AR或VR界面
角色层	人设、关系状态、世界观、口吻、行为规则、角色成长、创作者配置
记忆层	短期上下文 / 中期摘要 / 长期检索记忆 / 用户可编辑记忆 / 日记或事件簿 / 关系时间线
模型层	基础LLM / 推理与路由 / 语音识别 / 情感TTS / 视觉理解 / 图像或视频生成
系统层	安全审核 / 年龄分层 / 风险提示 / 反馈学习 / 推荐分发 / 计费 / 运营分析 / 监控

设计启示：真正拉开差距的通常不是单次回复质量，而是“记忆连续性 + 多模态表现力 + 人设稳定度 + 安全运营能力”的组合

4.1 模型层：不只是一个 LLM

头部产品通常不再依赖单一文本模型，而是至少叠加：文本对话模型、语音识别、情感 TTS、视觉理解、图像生成，部分产品还继续向视频生成或实时视频扩展。Character.AI 已公开展示实时视频与 AvatarFX；Nomi、Kindroid、Replika 都将语音作为主路径之一；Talkie/星野则背靠多模态模型公司。
[4][5][6][9][10][13][15][19][20][21]

4.2 记忆层：决定"像不像熟人"

真正拉开差距的环节常常不是回复文采，而是记忆。公开资料显示，Kindroid 与 Nomi 都在做多层记忆：短期上下文负责当前连贯，中期摘要负责最近阶段的连续性，长期记忆或事件簿负责跨周甚至跨月的关系保持。Replika 也公开承认其记忆并不等于可见聊天记录，而是多层抽取系统。
[2][11][12][14]

4.3 角色层：决定"是不是同一个人"

陪伴产品需要一个比普通聊天助手更稳的人格层。常见做法包括：固定 backstory、关系状态、关键记忆、说话风格、行为指令、世界观设定，以及一套随互动变化但不能轻易崩坏的状态机。Nomi 的 Identity Core、Kindroid 的 backstory + directives + journals，都是这层的公开样本。
[12][14]

4.4 多模态表达层：决定"有没有陪伴感"

文本只能建立理解，语音与视觉才更容易建立情绪。Replika 用 3D 角色、AR、VR 做"在场感"；Nomi 与 Kindroid 用情绪化语音和图像/自拍视频强化真实感；Character.AI 则把图像和视频纳入角色互动链路。

[1][3][4][9][10][13][15]

4.5 平台与运营层：决定"能不能放大成业务"

UGC 平台型产品尤其依赖推荐系统、内容审核、创作者生态、付费层级和大规模推理基础设施。CHAI 明确公开了这套逻辑；Talkie 与星野的角色社区设计，也说明它们的增长引擎不仅靠模型本身，更靠分发和供给。[16][17][18][19][21]

5. 能力矩阵：主流产品在做哪些"标配能力"

注：本表只统计公开可确认或官方明确宣称的能力。未写并不等于产品一定没有，只代表本轮调研未找到足够可靠的公开依据。

产品	长期记忆	用户可编辑记忆	语音通话	图片理解/上传	图像/自拍生成	视频能力	3D/AR/VR	UGC 生态	技术公开度
Replika	有	有	有	有	有	有（高档位）	有	弱	中
Character.AI	有	有	有	有	有	有	无明确 3D/AR	强	中高
Nomi	强	有	有	有	有	有	无	中	中高
Kindroid	强	强	有	有	有	有	无	中	高
CHAI	未主打	未突出	弱/不突出	未主打	未主打	未公开	无	强	高
Talkie	未主打	未公开	有	未公开	未公开	未公开	无	强	中
星野	有	部分显式	有	有	有	未公开	无	强	中
Paradot	有	未公开	未突出	未公开	未公开	未公开	无	弱	低

6. 对产品设计者最有价值的五个判断

- 第一，最难抄的不是"会聊天"，而是"长期关系不崩"。这背后需要多层记忆、人格约束和关系状态持续沉淀。[2][11][12][14]
- 第二，陪伴感越来越依赖语音与视觉。只做文本很容易沦为通用聊天工具；能说、能看、能出图、能体现情绪，才更像陪伴产品。[3][4][5][6][9][10][13][15]
- 第三，平台型路线和关系型路线要尽早二选一。Character.AI / Talkie / 星野做的是"生态飞轮"，Nomi / Kindroid / Replika 做的是"关系飞轮"；这两条线的技术优先级并不相同。[1][11][14][19][21]
- 第四，记忆不等于上下文窗口。真正有效的记忆系统一定包含抽取、筛选、长期保存、召回策略和人工可纠偏入口；否则只是把对话堆长，成本很高，效果却不稳定。[2][12][14]
- 第五，安全与合规已经成为架构的一部分，而不是后置修补。未成年人保护、现实提醒、情绪依赖风险、使用时长控制和敏感内容治理，会直接影响陪伴产品的 UI、存储设计和商业模式。[22][23][24]

7. 如果你要做一款新的 AI 陪伴应用，建议优先建设什么

- 优先级 1：记忆系统。至少做出"短期上下文 + 可编辑长期记忆 + 自动事件沉淀 + 召回可视化"。
- 优先级 2：角色一致性。把人设、口吻、关系状态、禁区、情绪状态机做成独立层，不要只塞进一段 system prompt。
- 优先级 3：语音闭环。高质量 TTS、低延迟 STT、情绪化 prosody，比再提升一点文采更容易让用户感到"真实"。
- 优先级 4：多模态触点。哪怕暂时不做视频，至少也要支持看图、发图、生成自拍/纪念图等"关系物证"。
- 优先级 5：安全运营。尤其是未成年人、心理脆弱人群、过度使用预警、消费诱导边界，最好在一开始就按制度设计。

简化判断 如果目标是做"像恋人与朋友一样的单角色陪伴"，优先研究 Nomi、Kindroid、Replika。

如果目标是做"角色海量供给的内容社区"，优先研究 Character.AI、Talkie、CHAI、星野。

如果目标是做"面向品牌/IP 的可控数字角色"，最值得借鉴的是：Kindroid 的记忆工程、Replika 的具身化包装、Character.AI/Talkie 的多模态角色资产化思路。

8. 风险与不确定性说明

- 很多头部产品不会公开底层模型名称、上下文长度、记忆抽取算法或训练数据，因此本报告不对未公开部分做确定性判断。
- 同一产品在不同地区、不同年龄层或不同订阅档位下，功能可能不完全一致。
- **AI 陪伴领域在 2025-2026 年更新速度非常快，尤其是语音、视频和安全策略；因此任何产品结论都应视为"截至 2026-04-21 的快照"。**

9. 参考来源

- [1] Replika 官网主页：The AI companion who cares - replika.com
- [2] Replika 帮助中心：How does Replika's memory work? / What does my Replika remember about me? / Is the chat history infinite?
- [3] Replika 帮助中心：How do I start AR (Augmented Reality) with my Replika?
- [4] Replika 帮助中心：Choosing a Subscription / What is Replika Pro?
- [5] Character.AI Blog：Character Voice For Everyone
- [6] Character.AI Blog：Introducing Character Calls
- [7] Character.AI Support：New Feature: Pinned Memories
- [8] Character.AI Support / Blog：Community Update - May 2025 / Helping Characters Remember What Matters Most
- [9] Character.AI Blog：Character.AI's Real-Time Video Breakthrough
- [10] Character.AI Blog / Support：AvatarFX / Community Update - March 2025（图像理解增强）
- [11] Nomi 官网：An AI Companion with Memory and a Soul - nomi.ai
- [12] Nomi 更新：Introducing the Nomi Identity Core
- [13] Nomi 更新：Nomi AI Voice: V3 Comparisons and Examples
- [14] Kindroid 文档：Memory
- [15] Kindroid 文档：Voice, calls, and video calls
- [16] CHAI 官网时间线：自研 6B / 13B / reward model / PPO 等公开节点
- [17] CHAI Research：Applied Research
- [18] CHAI 工程文章：Chai Guanaco: Deploying LLMs to end-users at scale
- [19] Talkie 官网：Talkie | Free AI Character Chat（含 Powered by MiniMax）
- [20] MiniMax 官网：产品矩阵与多模态基础模型说明
- [21] 星野 App Store 页面：多模态 AIGC、形象/声音/人设/技能自定义说明
- [22]-[24] 中国政府网 / 中国日报 / Reuters 的 2026 年 4 月人格化互动服务监管报道，以及 Character.AI Safety Center / Under-18 更新说明